1) $yi + j = \lambda(2xi + 4yj) \Rightarrow y = 2x\lambda$ e $x = 4y\lambda \Rightarrow x = 8x\lambda^2 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{2}/4$ ou

↳ $(0,0)$ não

$\lambda = \pm\frac{\sqrt{2}}{4} \Rightarrow x = \pm\sqrt{2y} \Rightarrow (\pm\sqrt{2y})^2 + 2y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1/2$ elipse

$\therefore$ f tem extremos em $(\pm\sqrt{2}/2, -1/2)$ e $(\pm\sqrt{2}/2, -1/2)$, e os valores extremos da elipse são $\pm\sqrt{2}/2$